

# 会记

## 本地优先的实时会议记录工作台

让会议从“有人记录”变为“可实时理解、可复盘、可执行”。

| 项目   | 当前产品定义                                            |
|------|---------------------------------------------------|
| 产品形态 | Windows 本地运行的实时会议记录工作台                            |
| 当前架构 | Qwen3-ASR 双模型 + 连续语音段落输出，两套实时识别架构可选               |
| 语言能力 | 中文、英文、德文；中文方言由小千问判断并按官方类别归一化记录                    |
| 交付结果 | 实时段落、原文与简体中文翻译、会议纪要、To-do-list 和本次会议文件            |
| 数据边界 | 音频、ASR、VAD 和翻译优先在本机执行；纪要与 To-do 依赖配置的 Jimo SSE 节点 |

**一句话定位** 会记把本地录音变成连续、可回看、可执行的会议记录：录音时先看实时段落，停录后完成翻译，再生成纪要和行动项。

## 产品一览

| 实时理解             | 会后可用                    | 本地优先                   | 结果可追溯                      |
|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 按连续语音段落持续更新原文和译文 | 翻译完成后生成会议纪要与 To-do-list | Qwen、VAD、OPUS-MT 在本机运行 | schema 2.0、revision 和可下载文件 |

# 1. 产品定位与目标用户

会记面向需要边开会边理解、会后快速复盘并形成行动清单的个人和小团队。它不是单纯的录音机，也不是只在会后给出一段摘要的黑盒，而是一条从音频采集、实时段落、翻译到纪要和 To-do 的本地化处理链。

## 典型场景

- 跨语种项目会议：中文、英文、德文混合讨论，实时查看原文，英文和德文同步补充简体中文翻译。
- 研发评审与项目例会：保留连续语音段落和时间信息，减少会后回听和手工整理。
- 访谈、销售和客户沟通：先按段落复盘原始表达，再从已保存内容生成纪要和可追踪行动项。
- 对隐私敏感的本地会议：音频、识别和翻译留在本机；只有纪要与 To-do 所需文本才交给已配置的 Jimo 节点。

## 产品承诺

| 用户价值 | 产品表现                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 实时可见 | WebSocket 持续更新当前段落；partial 只修订当前卡片，不让同一句话重复堆叠。                   |
| 模型透明 | 界面选择的是两套实时识别架构，清楚说明主模型、语言/方言判断模型和回退关系。                           |
| 本地优先 | Qwen ASR、VAD 与英文/德文翻译采用本地模型；外部服务只承担配置范围内的纪要和 To-do。              |
| 可复盘  | 同一段落使用 segment_id 和 revision 追踪更新，并保存 JSON、JSONL、Markdown 等结果文件。 |
| 可恢复  | 翻译失败保留原文并支持重试；停录后按固定顺序完成保存、翻译和纪要前置状态。                            |

**当前版本边界** 会记不保存人员身份，不做说话人身份分离，也不存在会后再跑一套旧 ASR 的隐藏阶段；产品以连续段落和原文/译文为核心记录单位。



## 2. 当前核心能力

### 2.1 两套实时识别架构

当前界面的“实时识别架构”选择的是实时 ASR 的主模型和回退关系，不是“全程只使用一种模型”。两套架构都会使用 Qwen3-ASR-0.6B 做语言/方言判断；录音开始后，本次会议的架构会锁定。

| 界面选项         | 实际链路                                 | 适合场景           | 录音开始后            |
|--------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 大+小千问 · 质量优先 | 1.7B 主识别；0.6B 负责语言/方言判断并作为实时回退       | 更看重实时识别质量和稳定性  | 架构锁定，异常时切换到 0.6B |
| 小千问主识别 · 低延迟 | 0.6B 主识别；0.6B 仍负责语言/方言判断，1.7B 作为异常回退 | 更看重响应速度和较低资源占用 | 架构锁定，异常时切换到 1.7B |

**模型选择说明** “大+小千问”表示 1.7B 主识别 + 0.6B 判断/兜底；“小千问主识别”表示 0.6B 主识别 + 1.7B 兜底，并不代表全程只使用大千问或小千问。

### 2.2 语言、方言与翻译

- 当前结果保留 zh / en / de / unknown；中文方言由 0.6B 判断，并按 Qwen 官方 22 类归一化记录，包含浙江、粤语香港/广东口音、吴语和闽南语等代表类别。
- 普通话和中文方言直接规范为简体中文；英文、德文以及中英混合段落按稳定原文前缀排队翻译为简体中文。
- 语言首次出现先作为候选，连续确认后才触发段落边界；短暂 unknown 不会制造额外段落。

### 2.3 实时处理链路

| 阶段    | 当前行为                                                 |
|-------|------------------------------------------------------|
| 音频输入  | 浏览器采集 16 kHz、单声道 PCM16，通过 WebSocket 发送到本机服务。         |
| 分段与识别 | VAD 和静音阈值决定连续语音段；0.6B 判断语言/方言，主 ASR 按已选架构输出 partial。 |

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 段落聚合  | 同一连续语音段使用同一个 segment_id; partial 持续修订，段落关闭后形成稳定原文。 |
| 翻译与呈现 | 英文/德文按稳定前缀进入串行翻译队列，前端通过 paragraph_update 原地更新段落卡片。 |

## 3. 一次会议的完整体验

### 3.1 从新建到导出

1. 新建会议并填写名称；服务检查完成后进入当前会议工作台。
2. 在录音前打开“录音与识别设置”，选择实时识别架构，确认输入设备和背景声过滤。
3. 开始录音后，实时转写区按连续段落更新原文；英文和德文在对应段落下补充简体中文译文。
4. 停录后，系统依次完成最后音频 flush、实时 ASR、翻译队列和本地保存，并将会议推进到可生成纪要的状态。
5. 生成会议纪要后，系统从已保存内容提取 To-do-list；失败时可分别重试，不影响已保存的录音和转写。
6. 在右侧结果区查看会议纪要、To-do-list 和本次文件，并下载 Markdown、JSON 等结果。

### 3.2 当前界面与设置设计

| 界面区域    | 当前能力                                       |
|---------|--------------------------------------------|
| 左侧栏     | 会记品牌、会议历史、搜索和新建会议；深浅色主题切换为品牌区域右上角的纯图标按钮。   |
| 中间工作区   | 录音状态、计时、设备与环境音、实时转写段落；可回到最新段落。             |
| 右侧结果区   | 会议纪要、To-do-list 和本次文件，随会议状态显示生成、重试和下载操作。   |
| 录音与识别设置 | 模型架构、输入设备、背景声过滤、静音结束阈值、实时刷新间隔、录音分段长度和录音保留。 |

**设置简化** 当前设置已经合并为一个页面，不再区分“普通设置”和“高级设置”，也不再保留“参数模板”概念。点击设置弹窗外部会直接取消并关闭，不保存本次未提交的修改。

**主题切换** 浅色/深色按钮不显示文字，只使用月亮/太阳图标；按钮位于左侧品牌区域右上角，主题偏好保存在本机浏览器。

## 4. 稳定性、结果与恢复

### 4.1 段落式结果契约

当前版本以“连续语音段落”而不是逐句消息作为前端和存储单位。一个段落在实时过程中可以被多次修订，但始终由同一个 `segment_id` 标识；`revision` 用于追踪顺序，前端收到 `paragraph_update` 后原地更新，不追加重复节点。

| 机制                            | 作用                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>paragraph_update</code> | 统一承载实时段落的原文、译文、语言/方言、模型和 <code>closed</code> 状态。                                        |
| 稳定前缀翻译                        | 只翻译已经稳定的原文前缀，过期 <code>source_revision</code> 结果不会覆盖更新后的内容。                              |
| 串行队列与重试                       | 翻译任务按段落顺序执行；持续失败保留原文，并可调用 <code>translation/retry</code> 。                              |
| <code>schema 2.0</code>       | <code>transcript.json</code> 保存当前 paragraphs, JSONL 追加 <code>revision</code> 事件；旧会议不迁移。 |

### 4.2 停录顺序与会议状态

**固定顺序** flush 最后音频段 → 等待实时 ASR → 等待翻译队列 → `recording_state=complete` → `ready_for_summary`。只有完成翻译队列后，右侧才开放生成纪要和 To-do-list。

- 实时 ASR 运行期间保持模型链路，停录不再触发一套隐藏的会后 Whisper/说话人处理流程。
- 翻译失败不抹掉原文；会议结果仍可查看，修复服务或模型后可以重新排队翻译。
- 模型缺失、服务异常和处理失败通过明确状态展示，避免把失败伪装成成功。

### 4.3 本次会议输出

| 文件                                                           | 用途                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>transcript.json</code> / <code>transcript.jsonl</code> | 当前段落投影与追加修订事件， <code>schema_version=2.0</code> 。 |

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>meeting_transcript.md</b>                                    | 按段落整理的会议原文，包含时间、语言/方言和段落内容。 |
| <b>translated_zh.md</b>                                         | 英文、德文及混合段落对应的简体中文译文。        |
| <b>original_zh.md / original_en.md / original_de.md</b>         | 按语言拆分的原文文件，便于复盘和二次处理。       |
| <b>manifest.json / audio_manifest.json / session_state.json</b> | 会议元数据、音频清单和生命周期状态。          |
| <b>audio/ (可选)</b>                                              | 按照录音保留设置保存的本地音频分段。          |



## 5. 数据边界与部署方式

### 5.1 本地优先，但边界透明

| 处理内容                      | 当前归属                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 音频采集、VAD、Qwen ASR、语言/方言判断 | 本机浏览器与本机服务；默认使用本地模型缓存。                          |
| 英文/德文 → 简体中文翻译            | 本地 OPUS-MT 模型，不依赖云端翻译 API。                      |
| 会议纪要与 To-do-list          | 使用本地配置的 Jimo SSE 节点；prompt 只使用段落时间、语言/方言、原文和译文。 |
| 身份信息与说话人分离                | 当前版本不保存人员身份，也不提供说话人编号或说话人重排。                    |

**隐私边界** 会记是本地优先的会议记录工作台，不把“本地 ASR/翻译”和“纪要服务调用”混写成同一条链路；服务级地址、授权和模型下载策略由部署配置控制。

### 5.2 运行要求

| 项目   | 当前要求                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统 | Windows 10/11 x64；建议使用 Chrome 或 Edge。                                              |
| 运行时  | Python 3.11；FastAPI 本机服务；浏览器通过 WebSocket 传输 16 kHz 单声道 PCM16。                      |
| 模型准备 | Qwen3-ASR-1.7B、Qwen3-ASR-0.6B、FunASR FSMN-VAD 和 OPUS-MT en→zh / de→zh。             |
| 生产建议 | 设置 MEETING_ASR_AUTODOWNLOAD=0 和 MEETING_TRANSLATION_AUTODOWNLOAD=0，只读取已准备好的本地模型缓存。 |

### 5.3 当前服务配置

| 配置                        | 当前值 / 说明            |
|---------------------------|---------------------|
| MEETING_ASR_PRIMARY       | Qwen/Qwen3-ASR-1.7B |
| MEETING_ASR_FALLBACK      | Qwen/Qwen3-ASR-0.6B |
| MEETING_ASR_LANGUAGE_ID   | Qwen/Qwen3-ASR-0.6B |
| TRANSCRIPT_SCHEMA_VERSION | 2.0                 |
| language_id_min_seconds   | 0.8 秒左右开始语言/方言判断    |

## 6. 当前版本变更摘要

本版产品介绍已按会记 v2 的当前实现重新整理，重点修正了模型、结果契约和界面描述之间的一致。

| 已更新项   | 当前版本描述                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 模型链路   | 移除旧 Whisper、large-v3、Resemblyzer 和会后第二套 ASR 的产品描述，统一改为 Qwen3-ASR 双模型架构。      |
| 模型选择文案 | 明确区分“质量优先”和“低延迟”两套架构，说明主识别、语言/方言判断与 fallback，不再暗示全程只用一种模型。                   |
| 设置页面   | 删除参数模板概念，合并普通/高级设置为一个页面，保留核心稳定性参数和本次会议生效范围。                                  |
| 交互行为   | 设置弹窗点击外部取消且不保存；深浅色切换使用无文字图标，并放在左侧品牌区域右上角。                                    |
| 存储与展示  | 以连续段落和 paragraph_update 为核心，使用 transcript schema 2.0，支持原文、译文、纪要、To-do 和文件下载。 |

**阅读提示** 产品能力以当前代码和配置为准：README.md、DEPLOYMENT.md、realtime\_meeting/config.py、runtime.py、session.py、storage.py 以及 web 目录是本版本的实现依据。

### 验收重点

- 中英德切换、中文方言代表类别、短暂 unknown、连续长语音和中英混合段落。
- 同一 segment\_id 的多次 partial 修订、稳定前缀翻译、过期结果丢弃和失败重试。
- 停录顺序、schema 2.0 文件输出、会议纪要和 To-do 生成前置状态。
- 浅色/深色主题、设置单页、弹窗外部取消不保存、模型选择文案和输入文字可读性。

文档版本：会记 v2 · 当前版本说明。